生物化学 核苷酸代谢 & 胆色素代谢 & 生物转化 & 酶 & 维生素

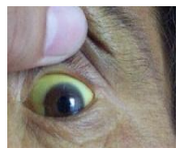
	正常	溶血
UCB	10	100
	↓	↓
CB	10	80

溶血性黄疸
梗阻性黄疸
肝细胞性黄疸

核心精讲·胆色素代谢

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、胆色素代谢





反流入血
反流入血
UCB 游离胆红素(脂溶性)
↓
肝
↓
反流入血 反流入血↑CB结合胆红素(水溶性)
⊗⊗ 胆道
↓↓↑肠道CB
↓↓↑胆素原
↓↓↑粪胆素原
↓
↓↓↑粪胆素
(颜色)

肝细胞性黄疸自带梗阻
无论是炎症水肿还是假小叶压迫都会导致胆道梗阻

肝xxxx

肾 尿胆素原↑↓不定 → 空气 → 尿胆素↑↓不定 (颜色)

胆素原↑ ↓ ↓

尿胆素原=尿胆原 $\xrightarrow{O_2}$ 尿胆素
尿胆红素=尿CB

黄疸	血主要胆红素	CB/TB	尿胆红素(尿CB)	尿颜色	粪颜色
溶血性	UCB	<0.2	—	深(尿胆素↑)	深(粪胆素↑)
梗阻性	CB	>0.5	++	深(尿CB↑) 尿胆素↓	浅甚至白陶土样 (两极分化)
肝细胞性	CB、UCB	0.2-0.5	+	深(尿CB↑)	正常或浅

① 理顺知识点：

胆色素是体内铁卟啉类化合物的主要分解代谢产物，主要包括胆绿素、胆红素、胆素原(胆原)和胆素，这些化合物主要随胆汁排出体外，其中胆红素居于胆色素代谢的中心位置，故胆固醇不能转变为胆色素。

①.体内铁卟啉类化合物包括血红蛋白、肌红蛋白、细胞色素、过氧化物酶、过氧化氢酶等，正常人每天可生成250~350mg胆红素，其中约80%以上来自衰老红细胞破坏所释放的血红蛋白的分解，即衰老的红细胞被肝、脾、骨髓等单核巨噬系统细胞识别并吞噬，释放出的血红蛋白被分解为珠蛋白和血红素，珠蛋白可降解为氨基酸供体内再利用，而血红素在单核巨噬细胞系统中，经血红素加氧酶催化生成胆绿素，胆绿素在胆绿素还原酶的作用下，可以与具有还原性的NADH或NADPH反应，生成游离胆红素UCB。

②.UCB为脂溶性的，在血中运输时，与白/清蛋白结合形成胆红素-清蛋白复合体随血液运输。运输到肝脏后，UCB转变为水溶性的结核性胆红素CB。

因CB水溶性较强，被肝细胞分泌进入胆管系统，随胆汁排入肠道，即形成肠道CB，在肠道(回肠下端和结肠)的细菌作用下，肠道CB转变为胆素原，大部分胆素原经粪便排出体外，即粪胆素原，且粪胆素原在肠道下端接触空气后被氧化为粪胆素，使得无色的胆素原转变为黄褐色的胆素，成为粪便的颜色。

而肠道中生成的胆素原，有少量可被肠黏膜细胞重吸收，诊断学中绝大部分胆素原随门静脉回流入肝，在肝脏重新转变为结合性胆红素CB，随后CB又可经胆道排泄进入肠道，这一过程称为胆红素的肠肝循环，只有一小部分胆素原随体循环经肾小球滤过，随尿液排出，成为尿胆素原，同样的尿胆素原与空气接触后被氧化为尿胆素，成为尿的主要色素。

故将尿胆素原(尿胆原)、尿胆素、尿胆红素(即尿中CB)合称为尿三胆，是黄疸类型鉴别诊断的重要指标，且正常人尿中检测不到尿胆红素。

③.当体内胆红素生成过多，或肝细胞对胆红素的摄取、转化及排泄能力下降等均可引起血浆胆红素含量增多。当血浆胆红素含量超过17.1μmol/L时称为高胆红素血症。胆红素为橙黄色物质，过量的胆红素可扩散进入组织造成黄染现象，这一现象称为黄疸，临床上根据黄疸发病的不同原因，可分为3类，即：

❶.溶血性黄疸，指各种原因导致红细胞被大量破坏，单核巨噬细胞系统产生游离胆红素UCB过多，虽肝脏具有强大的代偿能力，但仍超过了肝细胞摄取、转化和排泄胆红素的能力，如原本UCB为10，进入肝脏可全部转化为10，此时UCB增加至100，肝脏代偿可产生80的CB，但还是剩下了20的UCB，故此时血中未结合/游离性胆红素UCB浓度升高，导致CB/TB<0.2，而肝脏代偿产生的CB，仍可经通畅的胆道排入肠道，不会反流入血，即尿中不会含有CB(即尿胆红素实验阴性)，反而导致肠道中的CB增加，使胆素原增加，进一步导致粪胆素原、粪胆素、尿胆素原、尿胆素含量增加，使得尿粪颜色加深。

❷.梗阻性黄疸，是指各种原因引起的胆管系统阻塞，胆汁排泄通道受阻，即肝脏将UCB转化为CB不受影响，但CB无法经胆道排入肠道，导致其大量反流入血，使得血中结合性胆红素CB含量显著增加，即CB/TB>0.5，大量反流入血的胆红素随血液循环到肾脏，经肾小球滤过排出体外，导致尿胆红素(即尿中CB)增多，导致尿色加深(可呈现茶水色)，尿胆红素实验强阳性。

因胆管系统阻塞导致肠道中CB减少，进一步导致胆素原减少，故粪胆素原、粪胆素、尿胆素原、尿胆素都减少，故此时粪便颜色变浅，甚至完全阻塞病人可变成灰白色或白陶土色，但尿液颜色因尿胆红素(即尿中CB)含量增加，尿色加深甚至呈现茶水色，尿粪颜色呈现两极分化

❸.肝细胞性黄疸，是指肝细胞功能受损，造成其摄取、转化和排泄胆红素的能力降低，即一方面，肝脏摄取、转化游离性胆红素UCB能力降低，可导致血中UCB含量增加，但肝细胞具有较强的代偿能力，仍可将UCB转化为CB，故仅少量UCB不能转化反流入血，另一方面肝细胞受损肿胀，即不论是炎症水肿还是假小叶压迫都会导致毛细胆管受压，造成胆道梗阻，使结合性胆红素CB不能经胆道排入肠道，反流入血导致血中CB含量升高，故CB/TB在0.2~0.5，且血中增加的CB也可经肾滤过排出，导致尿中胆红素含量增加，尿胆红素实验阳性，尿色加深。

因肝细胞性黄疸本身会造成胆道梗阻，故肠道CB含量降低，胆素原含量降低，导致粪胆素原、粪胆素含量降低，导致患者粪便颜色可变浅，而生化教材强调为正常或变浅。且值得注意的是，经肠黏膜细胞重吸收的胆素原，因肝细胞功能受损，可导致其经肾脏滤过排出代偿加强，故此时尿胆素原、尿胆素含量不定，可增加、正常或减少，但肝细胞性黄疸患者尿色加深的主要原因还是尿胆红素(尿中CB)含量增加。

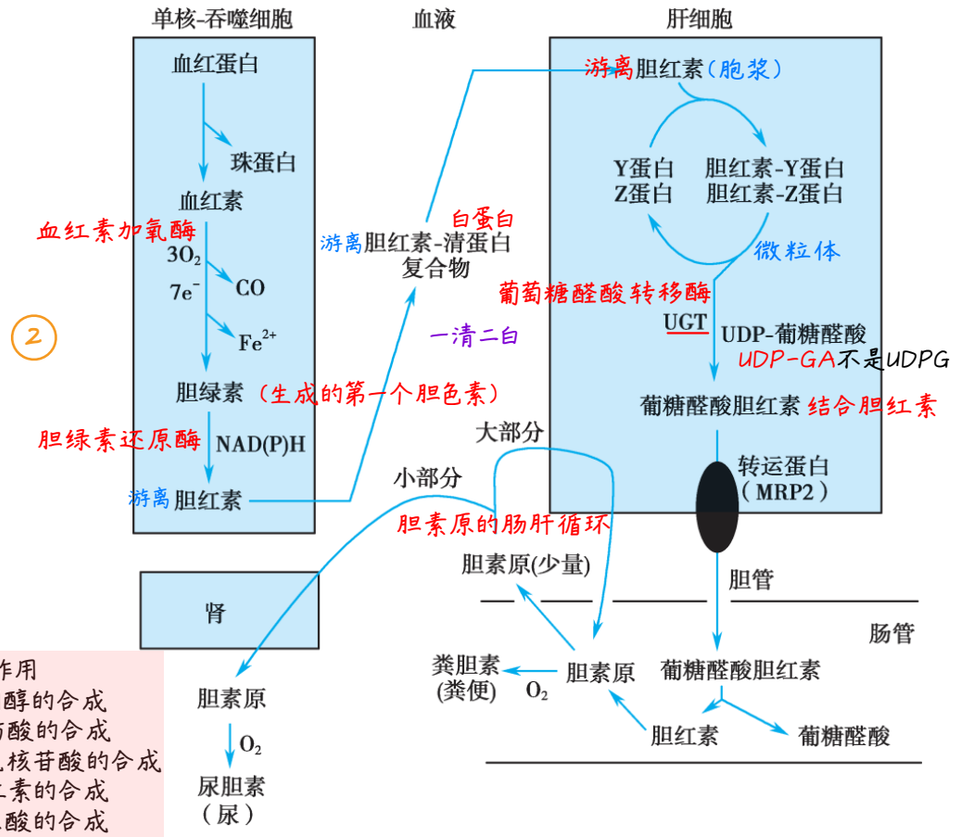
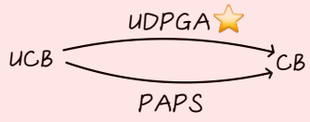


图 25-21　胆红素的生成与胆素原的肠肝循环

NADPH的作用
①参与胆固醇的合成
②参与脂肪酸的合成
③参与脱氧核苷酸的合成
④参与胆红素的合成
⑤参与氨基酸的合成

①胆色素:胆绿素、胆红素、胆素原(胆原)、胆素
②尿三胆:尿胆素原(尿胆原)、尿胆素、尿胆红素
③具有铁卟啉:血红蛋白、肌红蛋白、细胞色素、过氧化物酶、过氧化氢酶→胆色素　雪姬戏蝈蝈

④


含硫氨基酸经过代谢可以生成硫酸根
硫酸根的活化形式:三磷酸腺苷,五磷酸硫酸PAPS

先天性黄疸	Gilbert →	Crigler-Najjar →	Rotor ←→	Dubin-Johnson ←
障碍	摄取、结合	结合 combine	摄取、排泄	排泄
血主要胆红素	UCB↑	UCB↑	UCB↑、CB↑	CB↑

一定有排泄问题

② 理顺知识点:

①.胆色素是体内铁卟啉类化合物的主要分解代谢产物,主要包括胆绿素、胆红素、胆素原(胆原)、胆素等,其体内的铁卟啉类化合物包括血红蛋白、肌红蛋白、细胞色素、过氧化物酶和过氧化氢酶等,即"雪姬戏蝈蝈"。
正常人每天可生成250~350mg胆红素,其中约80%以上来自于衰老红细胞破坏所释放的血红蛋白的分解,即衰老的红细胞被肝脏、脾脏、骨髓的单核巨噬细胞系统识别并吞噬,破坏血红蛋白生成珠蛋白和血红素,珠蛋白可被降解为氨基酸,供机体再利用,而血红素可由单核巨噬细胞系统中细胞微粒体中的血红素加氧酶催化,释放出1分子CO和亚铁离子,生成胆绿素,即生成的第一个胆色素。
随后胆绿素可在胞质中活性很强的胆绿素还原酶催化下,与具有还原性的NADH或NADPH反应,生成游离胆红素UCB

②.游离胆红素UCB为脂溶性的,在单核巨噬细胞系统中生成后,释放入血,在血液中与白/清蛋白结合,以胆红素-清蛋白复合体的形式存在和运输。
此时复合体的形成,一方面增强了胆红素的水溶性,便于运输,另一方面限制了脂溶性的UCB自由通过各种细胞膜,避免其对组织细胞造成的毒性作用。
但值得注意是,胆红素与白/清蛋白结合是非特异性、非共价可逆性的,若白/清蛋白含量明显减低、结合部位被其他物质占据或降低胆红素对结合部位的亲和力,均可使胆红素向组织细胞转移。
如某些有机阴离子(如磺胺药)可与胆红素竞争性的结合白/清蛋白,使UCB游离,过多的UCB因脂溶性易穿透细胞膜进入细胞,尤其是富含脂质的脑部基底核的神经细胞,干扰脑的正常功能,称为胆红素脑病或核黄疸,故串联妊娠禁用的抗生素为"四(四环素,会导致永久性牙变色)皇(磺胺类药物,与UCB竞争性结合血浆蛋白导致UCB增加,导致核黄疸)同(喹诺酮类,影响软骨发育)堂(氨基糖苷类,明显的肾毒性和耳毒性)"

③.血中的UCB以胆红素-清蛋白复合体形式运输到肝脏后,在细胞质中主要与细胞质Y蛋白和Z蛋白两种配体/载体蛋白结合,其中以Y蛋白为主。
随后以胆红素-Y蛋白或胆红素-Z蛋白形式将胆红素携带至肝细胞滑面内质网/微粒体(微粒体本质上就是滑面内质网(及一部分的高尔基体碎片)在细胞匀浆过程中的产物),经UDP-葡糖醛酸基转移酶UGT催化下,由UDP-GA提供葡糖醛酸基,生成葡糖醛酸胆红素,即结合性胆红素CB。(不是糖原合成的中间产物UDPG)
值得注意的是,胆红素主要与葡糖醛酸UDPGA结合,且胆红素中含有2个羧基,故每分子胆红素最多结合2分子UDPGA,可生成胆红素葡糖醛酸二酯(主要)和胆红素葡糖醛酸一酯,两者均可被分泌入胆汁。除此之外,少量UCB也可跟硫酸根(活化形式为3-磷酸腺苷-5-磷酸硫酸PAPS)结合生成硫酸胆红素。

④.CB为水溶性的,被肝细胞分泌进入胆管系统,随胆汁排入小肠,肠道CB在肠道细菌的作用下生成胆素原,胆素原大部分随粪便排出体外,称为粪胆素原(粪胆原),其在肠道下段接触空气后被氧化为黄褐色的粪胆素,成为粪便的主要颜色。
但部分胆素原可被肠黏膜细胞重吸收,可经门静脉入肝,生化与诊断学不同的是,此处为大部分以胆素原的原型随胆汁排入肠腔,称为胆素原的肠肝循环。
小部分的胆素原被重吸收后可随体循环,经肾小球滤出随尿排出,称为尿胆素原,其接触空气后也可被氧化为黄褐色的尿胆素,称为尿液的主要色素。

③ 二、血红素的合成

卟啉

①原料：甘氨酸、琥珀酰 CoA、Fe^{2+}（不干活）卟啉 Gly 琥珀酰CoA

Hb ←血红素← Fe^{2+}+卟啉←甘氨酸+琥珀酰CoA

琥珀酰 CoA：合成卟啉、氧化酮体（酮体分解）、糖异生、氧化供能　乙酰乙酸→乙酰乙酰CoA 琥珀酰CoA转硫酶/乙酰乙酸硫激酶

②成熟红细胞不含线粒体，因此不能合成血红素

③血红素合成的起始和终末阶段在线粒体、中间阶段在胞质（始终在线）

④ALA 合酶是合成血红素的限速酶：受血红素反馈调节；睾酮诱导 ALA 合酶；辅酶为磷酸吡哆醛/$VitB_6$）氨基酸脱羧酶、转氨酶、磷酸化酶、ALA合酶　雄激素可促进造血

铅中毒解毒:依地酸钙钠

⑤铅中毒抑制 ALA 脱水酶、亚铁螯合酶/血红素合成酶、粪卟啉原氧化酶→卟啉症（血/尿 ALA↑）今年最重要的考点

注意：没有 ALA 合酶（嫌你太慢）、没有血红素加氧酶（催化血红素→胆绿素）干扰选项

思维导图·胆色素代谢

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜 天天师兄

真题解析·胆色素代谢

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N161 X 未结合胆红素的同义名称还有

A.直接胆红素　UCB/游离/间接　油煎　CB/结合/直接

B.间接胆红素

C.游离胆红素

D.肝胆红素 肝脏产生的胆红素

重氮试剂/凡登白试验:

间接反应(UCB)

直接反应(CB)

2. 2015N162 X 人体内的胆色素包括

A.胆红素

B.胆绿素

C.胆素原

D.胆素

答案:1-2 BC ABCD

③理顺血红素的合成:

因胆色素是体内铁卟啉类化合物(即"雪(血红蛋白)姬(肌红蛋白)戏(细胞色素)细(过氧化物酶)细(过氧化氢酶)")的主要代谢产物,且约80%来源于衰老红细胞破坏所释放的血红蛋白的分解,即血红素的分解,故胆色素代谢可认为是血红素的分解,此时来学习血红素的合成。

①.原料:合成血红素的基本原料为甘氨酸、琥珀酰CoA、亚铁离子。故琥珀酰CoA参与氧化功能(参与三羧酸循环)、糖异生(生成草酰乙酸进入糖异生)、氧化酮体(酮体分解时的关键酶为【乙酰乙酸硫激酶】(肾、心和脑组织线粒体)或【琥珀酰CoA转硫酶】(肾、心、脑及骨骼肌线粒体))、合成卟啉。

②.血红素合成的起始和终末都在线粒体内完成,中间阶段在胞质,即"始终在线",故虽然成熟红细胞中富含血红蛋白,血红蛋白是由血红素和珠蛋白组成,但成熟红细胞内没有线粒体,不能合成血红素,实际上体内大多数组织均具有合成血红素的能力,但合成的主要部位是肝脏和骨髓。

③.部分步骤:

在线粒体内,由琥珀酸CoA与甘氨酸缩合,在【ALA合酶】的催化下,生成δ-氨基-γ-酮戊酸(即ALA),【ALA合酶】为血红素合成的关键酶,其辅酶是磷酸吡哆醛(VitB6的衍生物),受血红素的反馈调节,串联生理学,雄激素促进造血的原因是雄激素诱导【ALA合酶】,可促进血红蛋白合成。

ALA合成后从线粒体进入胞质,在ALA脱水酶的催化下,脱水缩合生成胆色素原,胆色素原在胞质中经过一系列反应生成粪卟啉原。

粪卟啉原在胞质中生成后,在进入线粒体,经粪卟啉原氧化酶催化,经过一系列反应可生成原卟啉,原卟啉在亚铁螯合酶/血红素合成酶催化下,与亚铁离子结合生成血红素。

血红素合成后从线粒体转运至胞质,在骨髓的有核红细胞及网织红细胞中,与珠蛋白结合成为血红蛋白。

在此过程中,铅中毒可抑制ALA脱水酶、粪卟啉原氧化酶、亚铁螯合酶/血红素合成酶,导致卟啉症,即血中或尿中的ALA含量升高。

值得注意的是,铅中毒没有抑制【ALA合酶】和血红素加氧酶(在单核巨噬细胞系统中,催化血红素转化为胆绿素)。

故铅中毒时,可导致痉挛性肠梗阻、肌纤维颤动、卟啉症,用依地酸钙钠EDTA解毒。

3. 2019N147 X 增加尿胆原排泄的因素有
A.酸性尿液
B.肝脏功能损伤 尿胆素原不定(↓/正常/轻度↑)
C.胆红素生成增加 溶血
D.胆道梗阻

酸化尿液:肝性脑病稀醋酸灌肠、磷酸盐结石"灵感"
与感染有关

4. 2021N146 X 能够经代谢生成胆红素的化合物有
A.血红蛋白
B.细胞色素
C.肌红蛋白
D.过氧化物酶

铁卟啉
雪姬戏蝈蝈

5. 2022N28 A 以磷酸吡哆醛作为辅酶参与血红素合成的酶是
A.ALA 脱水酶
B.ALA 合酶
C.亚铁螯合酶
D.胆色素原脱氨酶

氨基酸脱羧酶、转氨酶、磷酸化酶、ALA合酶

6. 2022N145 X 体内含有铁卟啉并可以生成胆红素的物质有 雪姬戏蝈蝈
A.血红蛋白
B.肌红蛋白
C.过氧化氢酶
D.过氧化物酶

7. 2024N142 X 参与血红素合成调节的酶有
A.血红素加氧酶 血红素→胆绿素(分解)
B.ALA 合酶
C.亚铁螯合酶
D.谷胱甘肽还原酶

铅中毒抑制:
没有ALA合酶(嫌你太慢)
没有血红素加氧酶(催化血红素→胆绿素)

以题带动
知识点复习

SH
SH]→-S-S-

谷胱甘肽过氧化物酶
GSH(还原型谷胱甘肽)有巯基(有还原性) ⇌ GSSG(氧化型谷胱甘肽)
谷胱甘肽还原酶

×维持红细胞膜的稳定
接触氧化剂(蚕豆、阿司匹林)→溶血
(内科:G6PD缺乏症;生化:蚕豆病)

×不能维持谷胱甘肽的还原状态
NADPH
↑G6PD
磷酸戊糖途径

谷胱甘肽S转移酶:参与标签蛋白质沉淀
研究蛋白质和蛋白质相互作用

答案:3-7 BC ABCD B ABCD BC